

计算机视觉 课程实验报告

学号：202300130183	姓名：宋浩宇
实验题目：特征检测与匹配	
实验过程中遇到和解决的问题： （记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。） 问题 1: PyTorch 安装与 importtorch 报错（WinError1114/c10.dll）在基于 Anaconda 的环境中 pip 安装 CUDA 版 torch 后，importtorch 失败，提示 c10.dll 初始化失败。 解决 1: Anaconda 自带 MKL/OpenMP 等与 pip 版 PyTorch 的 DLL 冲突；另 C 盘空间不足时，pip 解压 wheel 也会失败。用 python.org 的 Python3.12 新建 venv，勿用 D:\anaconda3 衍生的环境。安装 torch: <code>pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128</code> 将 PIP_CACHE_DIR、TEMP 指到 F 盘，并加 --no-cache-dir。 问题 2: Kornia 无法 from kornia.feature import SuperPoint 即使 kornia0.7.4, ImportError: cannot import name 'SuperPoint'。当前 Kornia 公开 API 不包含 SuperPoint（与版本说明不符，属 API 变更）。 解决 2: 在实验 6/vendor/集成 LightGlue 的 SuperPoint 实现，自动下载 superpoint_v1.pth; 脚本中 SuperPointBackend:lightglue。报告中注明：SuperPoint 采用 LightGlue 预训练模型，未自行训练。 问题 3: SuperPoint 在 GPU 上报 CUDA index out of bounds SIFT 跑通后，SuperPoint 前向传播大量 IndexKernel 断言，进程退出。vendor/superpoint.py 中 top_k_keypoints 误写为 return keypoints[indices], scores[indices]，应为 return keypoints[indices], scores (topk 已返回子集 scores)。mumu.jpg 为 1024×723，宽 723 不是 8 的倍数，网络内部索引易越界。 解决 3: 修正 top_k_keypoints。推理前将图像 pad 到 8 的倍数，推理后按原图尺寸过滤关键点。修复后脚本可完整生成 e62_metrics.csv 与曲线图。 问题 4: SURF 无法使用 cv2.xfeatures2d.SURF_create 报错或不可用。需 opencv-contrib-python，且部分构建未启用 nonfree 模块。 解决 4: 没招了，总不能删了原来的环境重新装吧，唉这个资本怎么这么坏啊。	

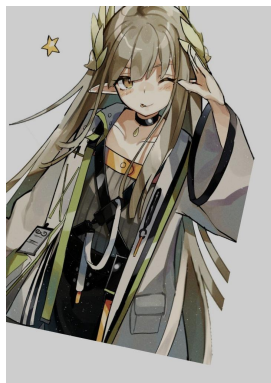
实验结果分析：

首先是实验 6.1 的结果：

我们使用如下图片来做实验：



然后通过随机加入旋转缩放和剪切得到如下待匹配图片：



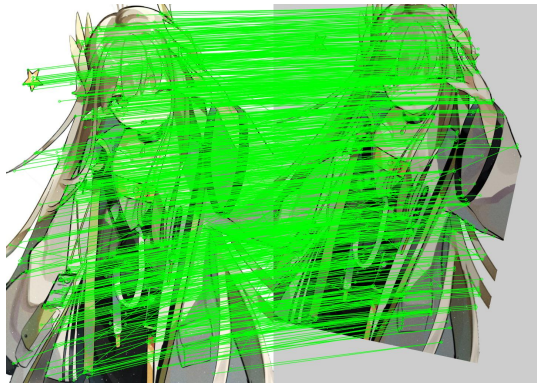
然后分别使用 SIFT, SURF (并没有这个), ORB 算法来做检测和匹配。

首先是 SIFT：

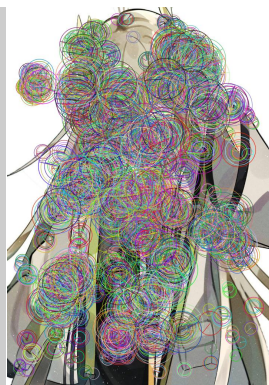
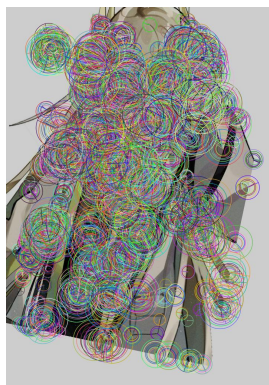
检测结果：



匹配结果：



然后是 ORB 算法：
检测结果：



匹配结果：

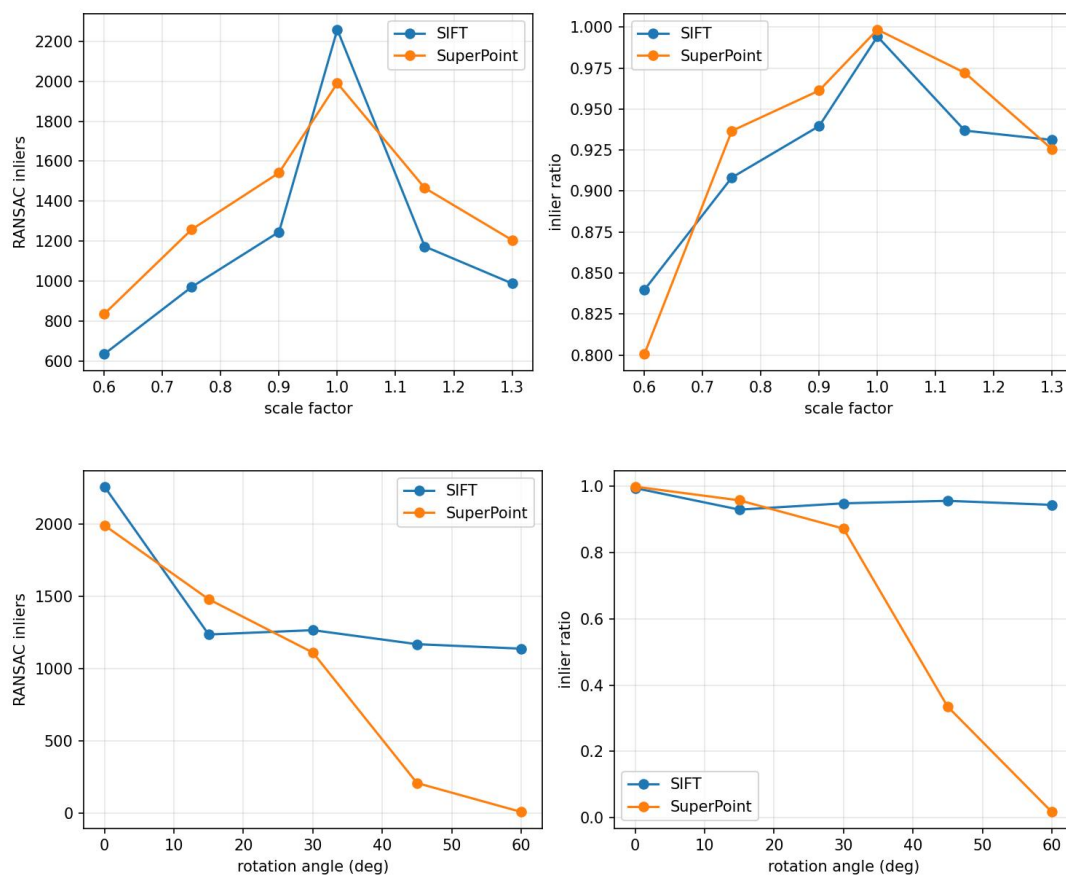


从结果上来看，这个 ORB 算法效果是更好的，但是就计算速度来说，SIFT 更快一些，应该说快很多。

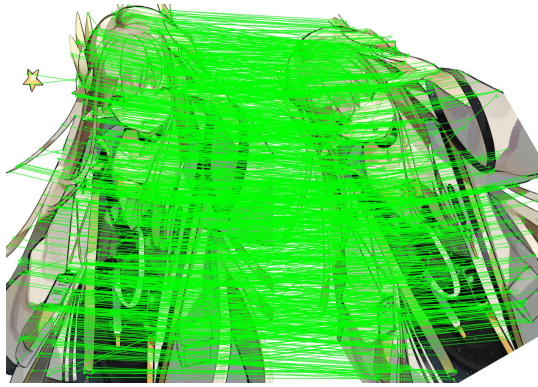
然后是实验 6.2，我选用 SuperPoint 算法来作比较，实验数据同样基于如下图片：



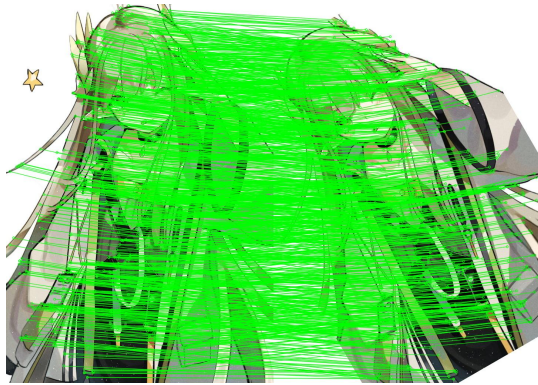
同时，使用同样的方法，通过随机的旋转缩放来创建待比较数据。
最后结果及比较如下：



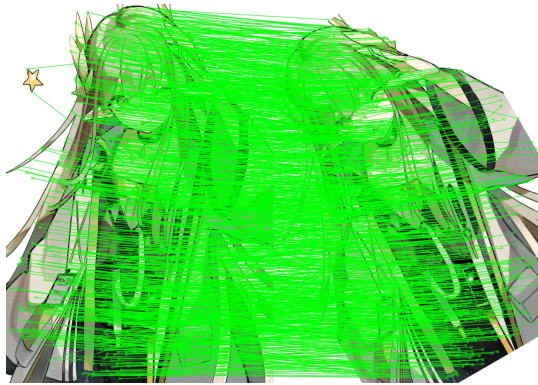
具体的，对于旋转的图片：
SIFT 的 match 结果：



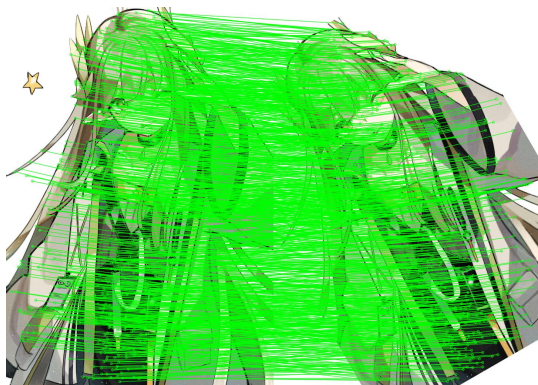
SIFT 的 RANSAC 结果:



SuperPoint 的 match 结果:

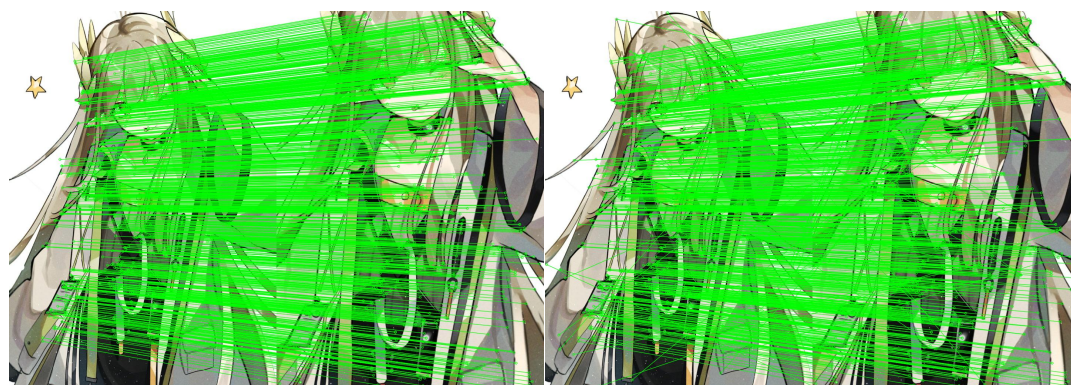


SuperPoint 的 RANSAC 结果:

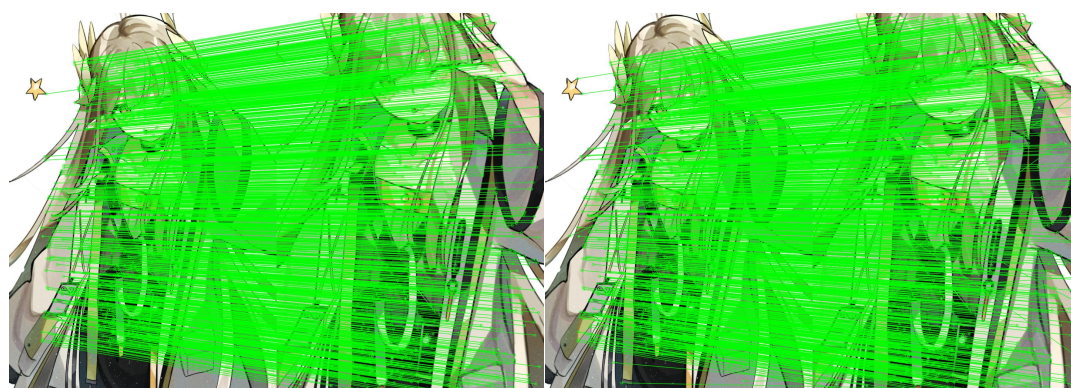


然后对于缩放图片：

SIFT 的 match 和 RANSAC 结果：



SuperPoint 的 match 和 RANSAC 结果：



从结果上看，对于纯缩放的变化，二者效果差不多，而对于带上了旋转的变化，SuperPoint 效果会更好，但是相对的计算时间也更长一些。